

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Fryscha Febryanti Puspitasari
NIM : 224308008
Kelas : TKA 6A
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Fryscha>
Student Lab Assistant : Yulia Brilianty

1. Judul Percobaan

Deep Learning for Intelligent Control Systems

2. Tujuan Percobaan

Percobaan ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

- Memahami konsep dasar Deep Learning dalam sistem kendali.
- Mengembangkan mode Night Vision untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.
- Mengimplementasikan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi objek.
- Mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk deteksi objek secara real-time.
- Menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model Deep Learning.
- Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.

3. Landasan Teori

Deep Learning (DL) merupakan subbidang dari Machine Learning (ML) yang menggunakan jaringan saraf dengan banyak lapisan (deep neural networks) untuk menganalisis data dan membuat prediksi. Prinsip dasar dari Deep Learning yakni jaringan saraf yang terdiri dari neuron yang terhubung dalam lapisan yang terbagi menjadi Input Layer, Hidden Layers, dan Output Layer. Peran Deep Learning dalam sistem kendali adalah menggunakan jaringan saraf dengan banyak lapisan untuk memproses data yang kompleks.

Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan sistem kontrol cerdas. Bahasa pemrograman ini sangat diminati oleh pengguna karena

kemudahan penggunaannya dan banyaknya pustaka yang tersedia. Selain itu, terdapat OpenCV sebagai pustaka open-source yang digunakan dalam pengolahan citra dan Computer Vision.

GitHub yaitu salah satu platform untuk version control dalam mengembangkan perangkat lunak. Dalam kontrol cerdas, platform ini mampu melakukan kolaborasi antar peneliti dan pengembang untuk berbagi dataset dan model yang digunakan dalam percobaan atau penelitian, mengelola kode sumber secara efisien, dan melacak perubahan dan revisi dalam proyek.

Kaggle merupakan salah satu platform yang menyediakan berbagai dataset yang dapat digunakan untuk pelatihan dan pengujian model sistem kontrol cerdas. Manfaat dari Kaggle yakni akses ke dataset yang beragam dan berkualitas tinggi, kompetisi yang dapat meningkatkan keterampilan dalam penerapan Deep Learning, juga komunitas yang aktif untuk berbagi pengetahuan dan teknik analisis data.

Salah satu penerapan utama Deep Learning dalam sistem kendali adalah pada kendaraan otonom. Dalam konteks ini, teknologi Deep Learning digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek di jalan, seperti pejalan kaki, kendaraan lain, dan rambu lalu lintas. Dengan kemampuan ini, kendaraan otonom dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dalam situasi yang kompleks, meningkatkan keselamatan dan efisiensi berkendara.

Selain itu, Deep Learning juga berperan penting dalam bidang robotika. Dalam navigasi robot, Deep Learning digunakan untuk memproses dan menganalisis gambar yang diambil dari lingkungan sekitar melalui Computer Vision. Dengan kemampuan ini, robot dapat memahami dan berinteraksi dengan lingkungan mereka, memungkinkan mereka untuk bergerak secara mandiri dan melakukan tugas-tugas yang kompleks.

Di sektor industri, Deep Learning diterapkan dalam kontrol kualitas untuk mendeteksi cacat produk dalam proses manufaktur. Dengan menggunakan teknik pengolahan citra dan analisis data, sistem berbasis Deep Learning dapat mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi standar kualitas, sehingga mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi produksi. Penerapan ini menunjukkan bagaimana Deep Learning dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi produk dalam industri.

Pengembangan mode Night Vision merupakan inovasi penting dalam deteksi objek, terutama dalam kondisi pencahayaan rendah. Teknologi ini menggunakan teknik pemrosesan citra untuk meningkatkan visibilitas dan mengidentifikasi objek yang mungkin tidak terlihat

dengan jelas. Dalam mode ini, citra yang diambil dari kamera diubah menjadi skala abu-abu dan kemudian diproses menggunakan algoritma tertentu untuk meningkatkan kontras. Dengan cara ini, sistem dapat mendeteksi objek dengan lebih baik, meskipun dalam kondisi pencahayaan yang minim. Hal ini sangat berguna dalam aplikasi seperti pengawasan keamanan dan kendaraan otonom yang beroperasi di malam hari.

Convolutional Neural Network (CNN) adalah arsitektur jaringan saraf yang sangat efektif untuk klasifikasi objek dalam citra. CNN bekerja dengan cara mengekstraksi fitur dari gambar melalui lapisan konvolusi, diikuti oleh lapisan pooling yang mengurangi dimensi data. Proses ini memungkinkan model untuk mengenali pola dan karakteristik yang relevan dari objek yang ada dalam gambar. Dalam sistem kendali, implementasi CNN dapat digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai objek, seperti kendaraan, pejalan kaki, atau rambu lalu lintas, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi nyata.

Integrasi model CNN dengan teknologi Computer Vision menciptakan sistem yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan objek secara real-time. Dengan memanfaatkan kemampuan CNN dalam mengenali pola, sistem dapat menganalisis video atau citra yang diambil dari kamera dan memberikan informasi yang akurat tentang objek yang terdeteksi. Proses ini melibatkan pengolahan citra awal, di mana gambar diubah dan disesuaikan sebelum dimasukkan ke dalam model CNN. Hasil dari deteksi ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, seperti navigasi kendaraan otonom, pengawasan keamanan, dan sistem otomatisasi industri. Dengan integrasi ini, sistem kendali menjadi lebih cerdas dan responsif terhadap lingkungan sekitarnya.

4. Analisis dan Diskusi

Percobaan yang dilakukan yaitu pembuatan program untuk mengklasifikasi objek atau gambar yang terdeteksi di kamera. Metode preprocessing data menggunakan model CNN. CNN merupakan salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang banyak digunakan dalam pemrosesan gambar. Setelah itu, melakukan training model CNN yaitu membuat dan melatih model CNN untuk klasifikasi objek. Langkah selanjutnya yakni mengintegrasikan dengan OpenCV untuk memprediksi real-time dan Night Vision dengan menggunakan kamera untuk mendeteksi objek berdasarkan model CNN yang telah dibuat dengan tambahan fitur Night Vision.

Hasil percobaan yang telah dilakukan adalah objek dapat terdeteksi menggunakan model CNN. Pencahayaan sangat berpengaruh dalam hasil percobaan ini. Dengan adanya Night Vision, objek dapat terdeteksi walaupun berada pada pencahayaan yang kurang.

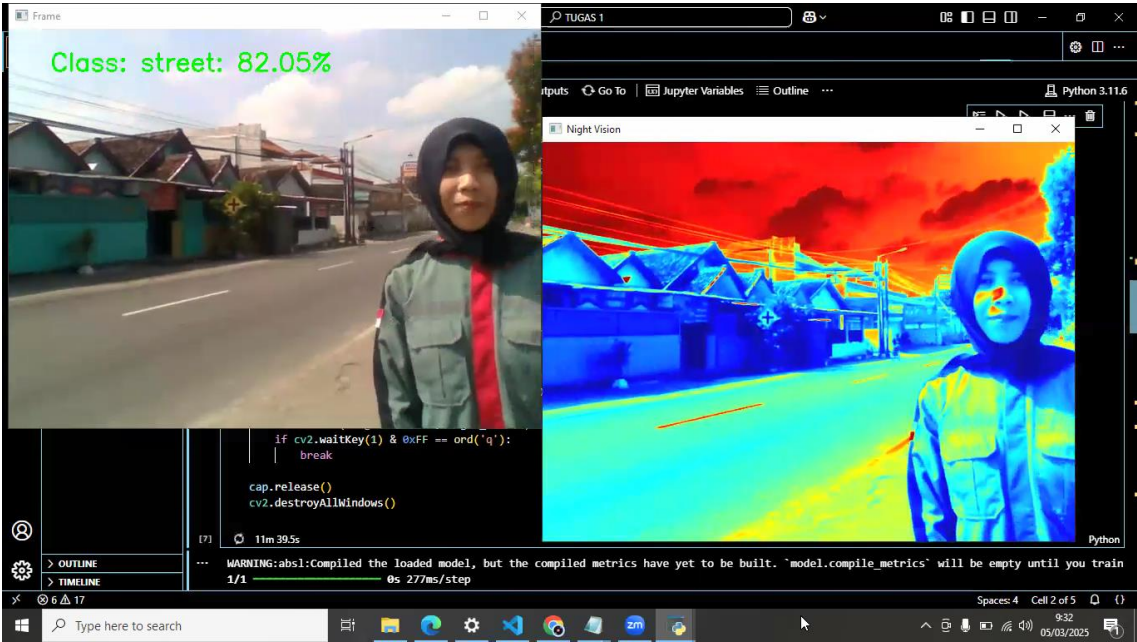
5. Assignment

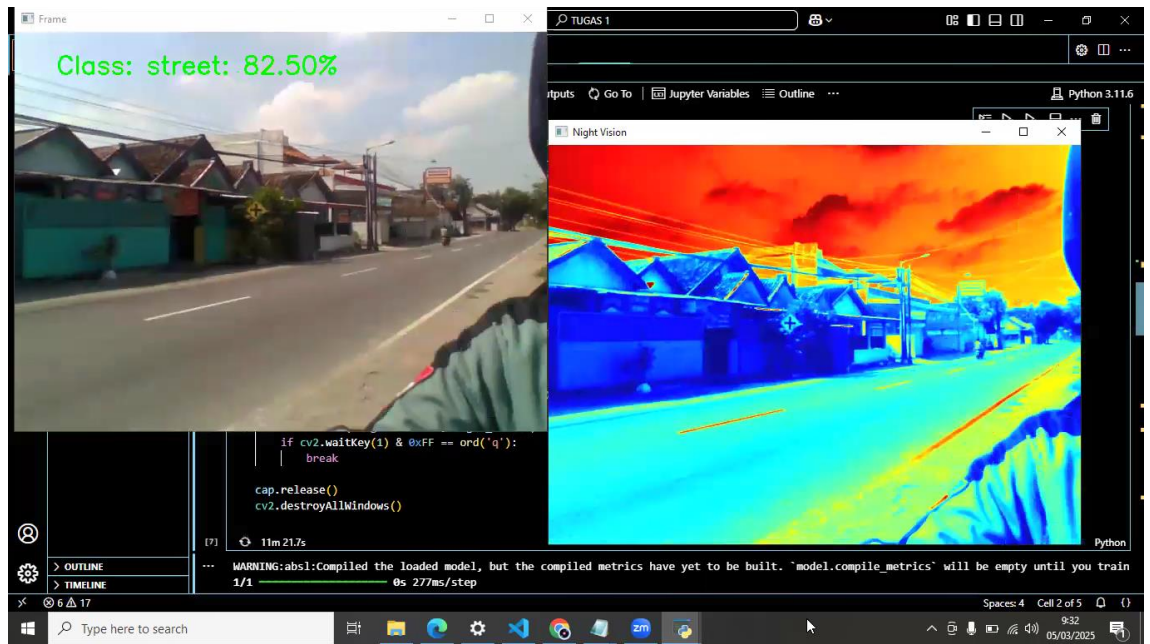
Topik percobaan yang dilakukan yakni pembuatan image classification menggunakan model CNN. Langkah pengerjaan percobaan sama dengan percobaan sebelumnya. Perbedaannya hanya penambahan akurasi dan melakukan perbandingan hasil percobaan dalam beberapa kondisi pencahayaan.

Hasil percobaan yang dilaksanakan yaitu apabila pencahayaan mencukupi (terang), maka hasil objek didapatkan sesuai dataset dengan akurasi yang tinggi. Namun, apabila pencahayaan tidak mencukupi (redup), maka hasil objek yang didapatkan sesuai dataset dengan akurasi yang rendah.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

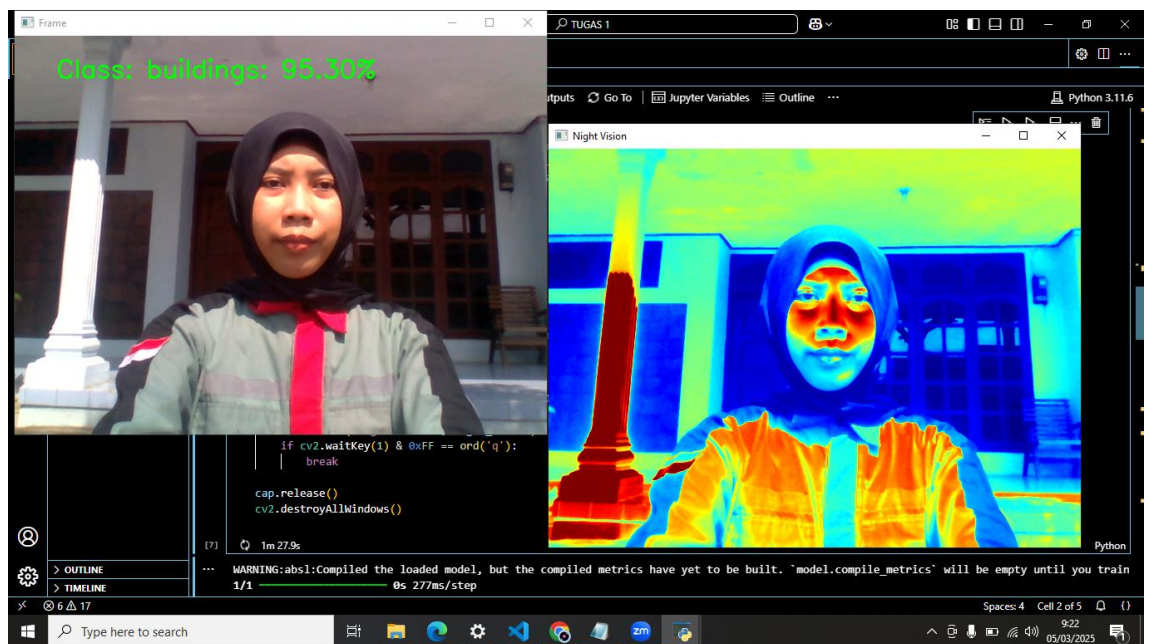
No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Street Pagi	Output dari program Deep Learning (DL) menunjukkan bahwa adanya street terdeteksi dengan akurasi 82.05% dan 82.50%. 

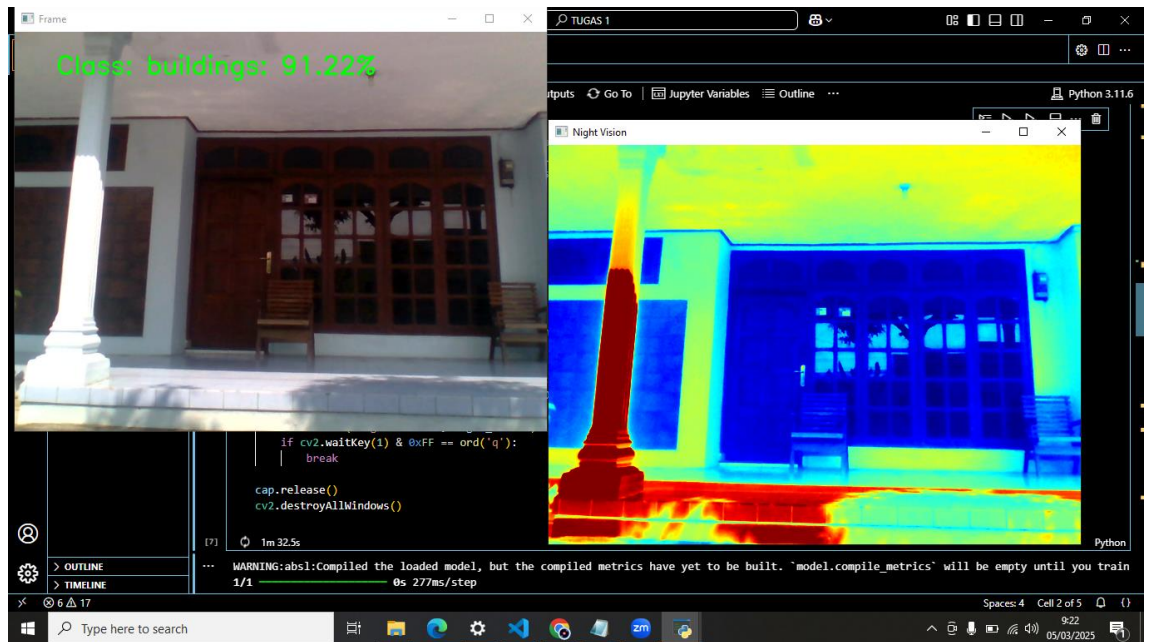


2

Building
Pagi

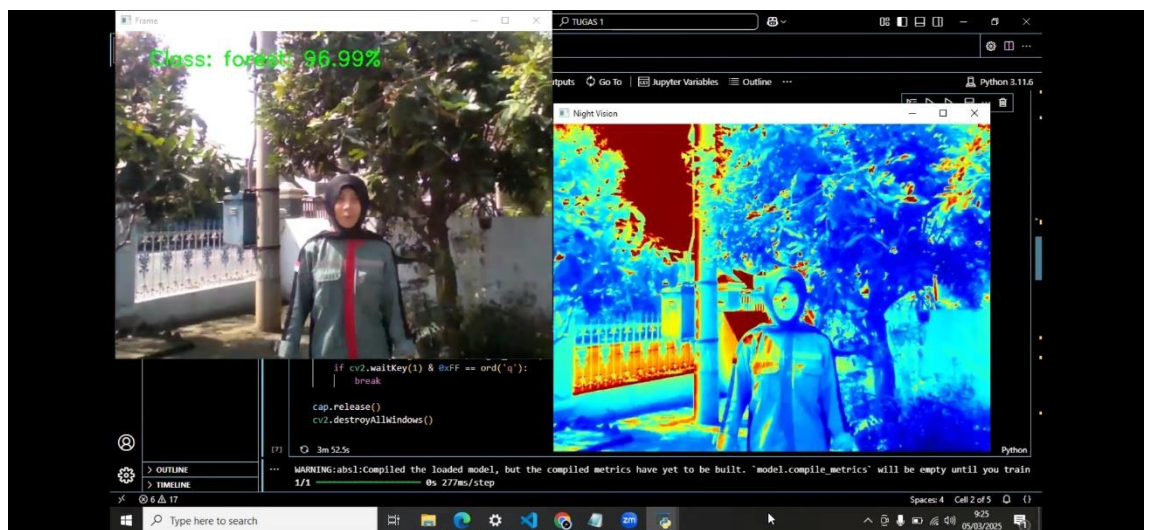
Output dari program Deep Learning (DL) menunjukkan bahwa adanya building terdeteksi dengan akurasi 93.30% dan 91.22%.

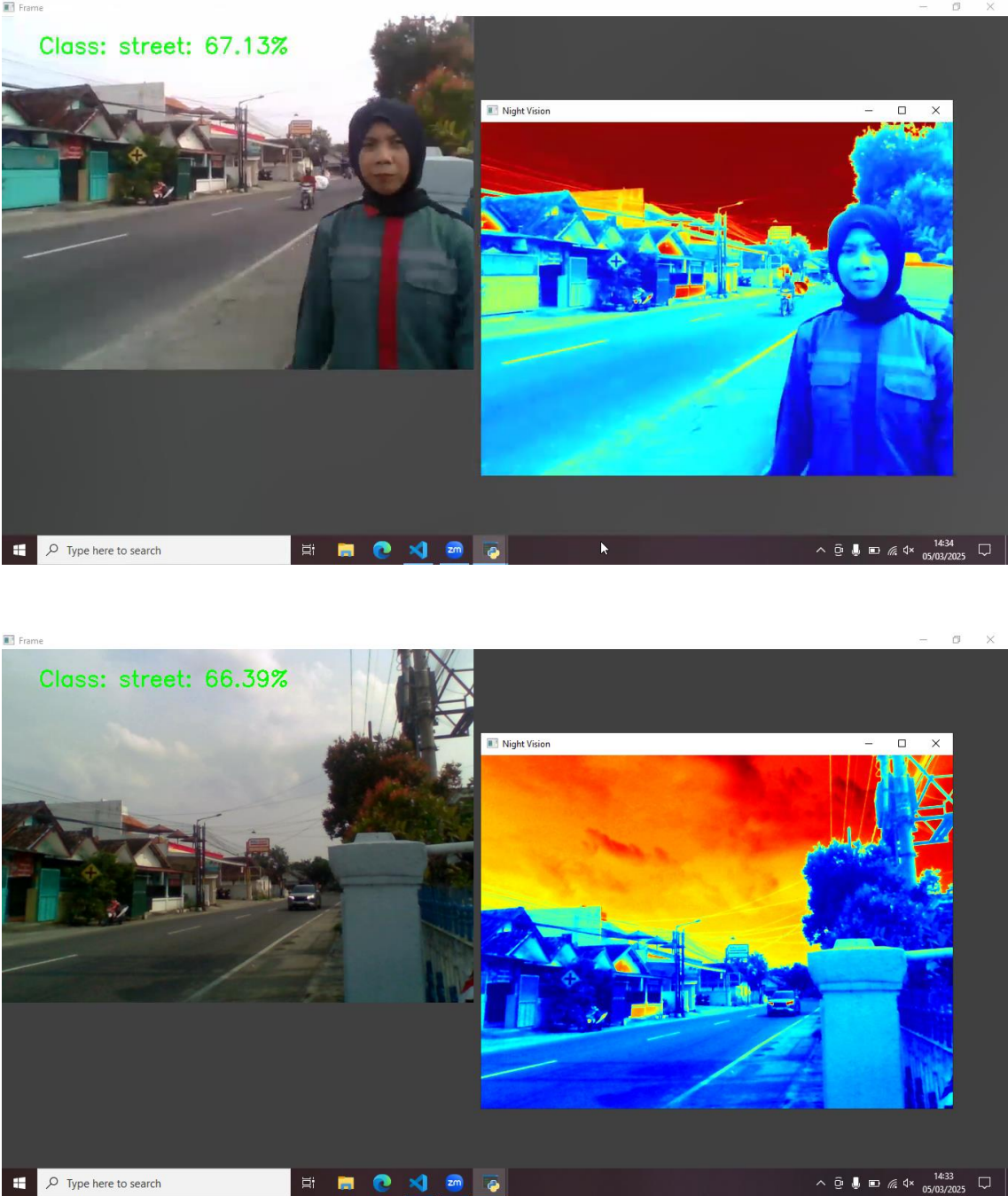


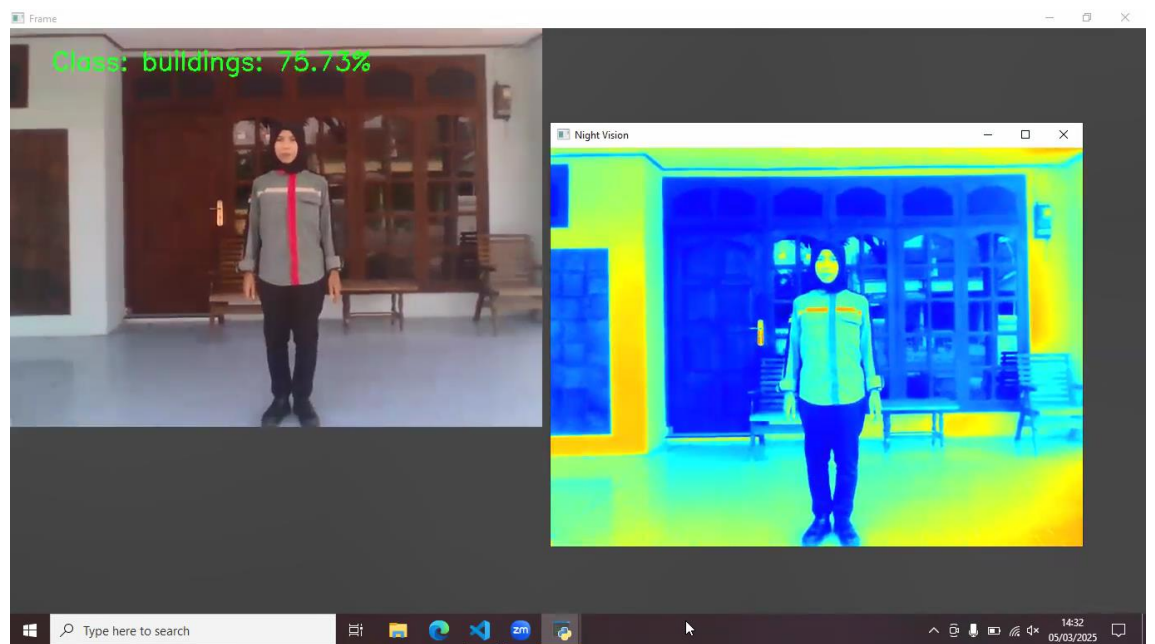


3 Forest
Pagi

Output dari program Deep Learning (DL) menunjukkan bahwa adanya forest terdeteksi dengan akurasi 96.99% dan 88.29%.



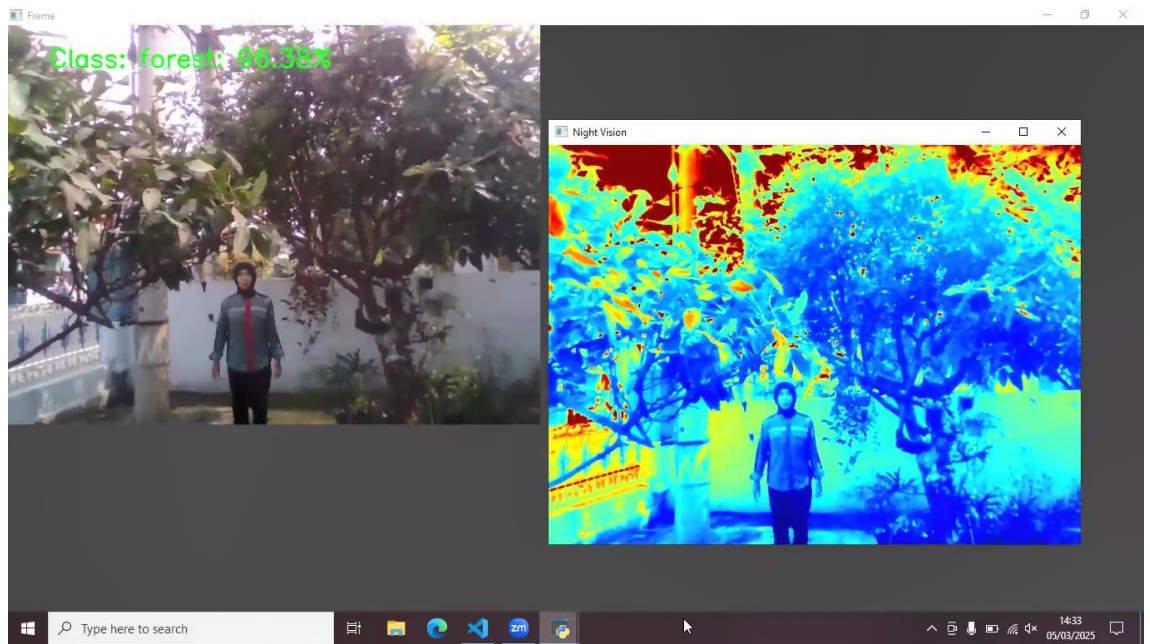
4	Street Siang	Output dari program Deep Learning (DL) menunjukkan bahwa adanya street terdeteksi dengan akurasi 67.13% dan 66.39%. 
5	Building Siang	Output dari program Deep Learning (DL) menunjukkan bahwa adanya building terdeteksi dengan akurasi 81.87% dan 75.73%.



6

Forest
Siang

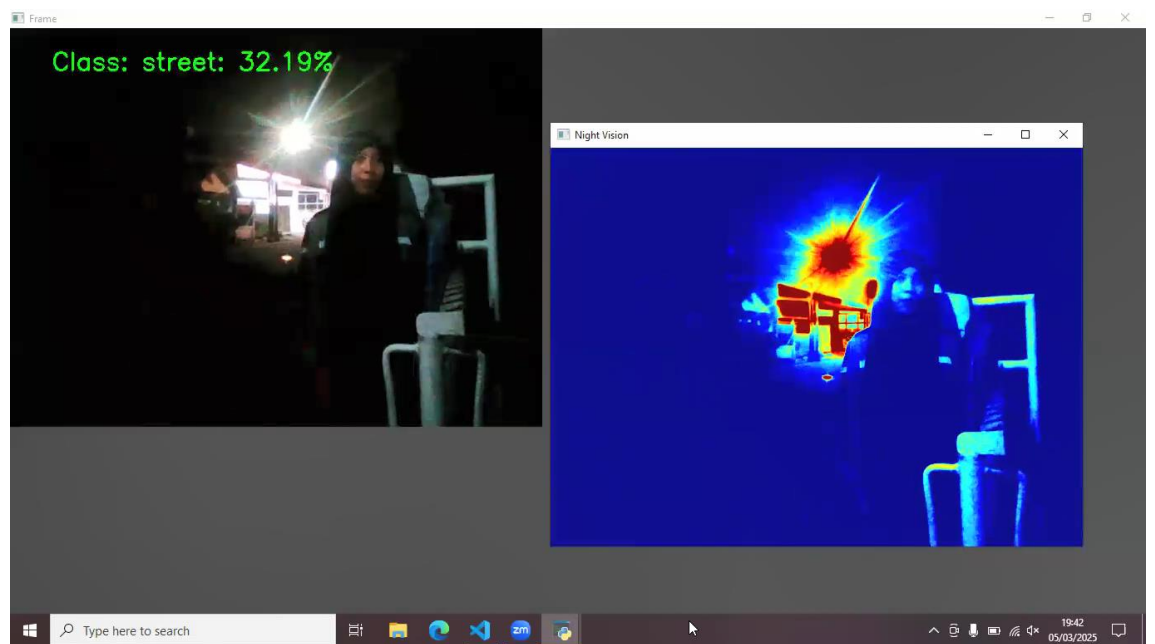
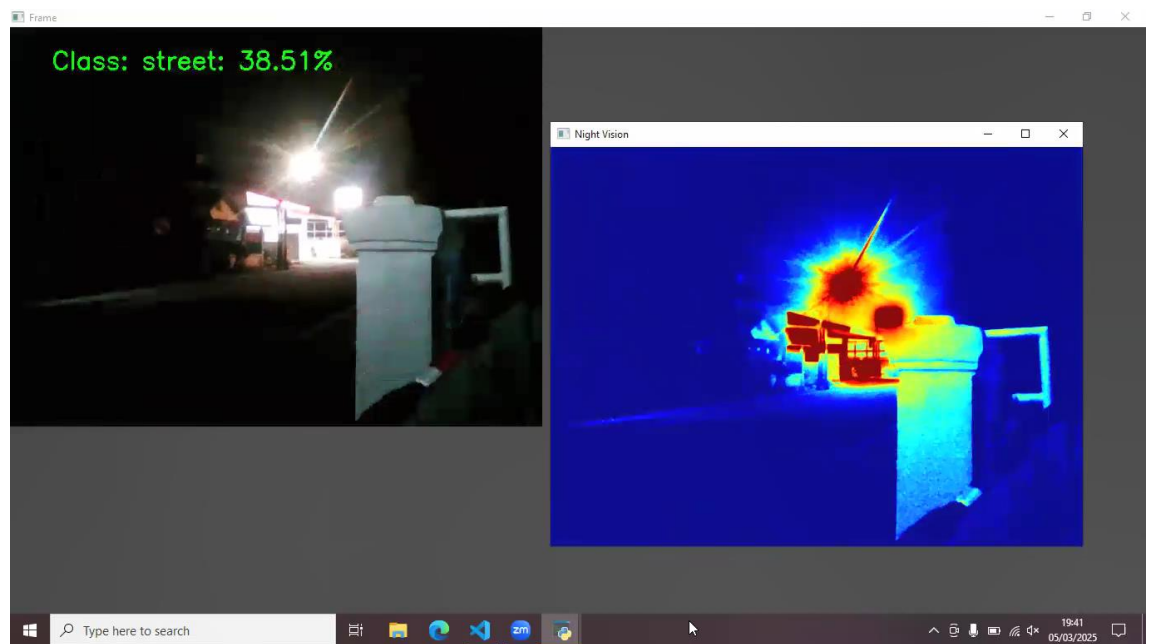
Output dari program Deep Learning (DL) menunjukkan bahwa adanya forest terdeteksi dengan akurasi 96.38% dan 88.21%.



7

Street
Malam

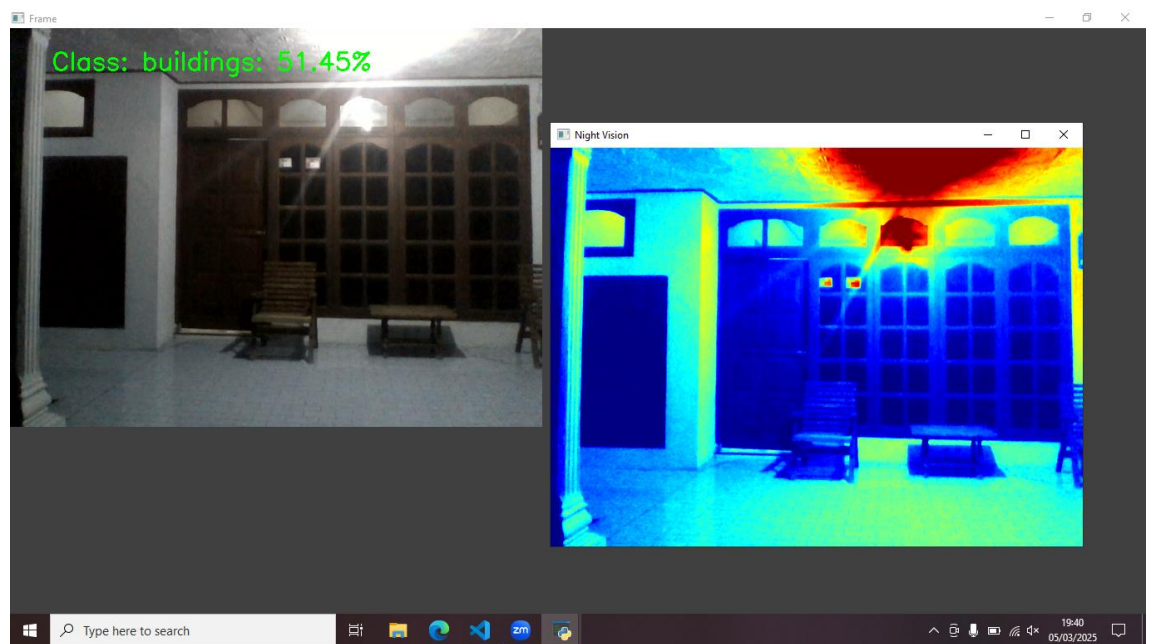
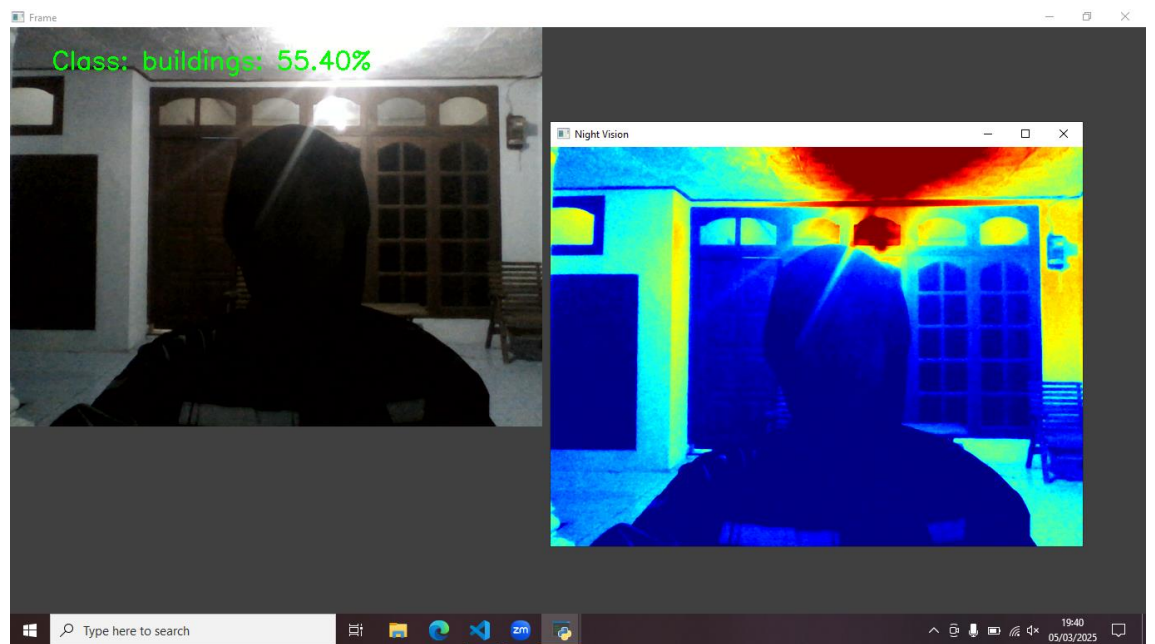
Output dari program Deep Learning (DL) menunjukkan bahwa adanya street terdeteksi dengan akurasi 38.51% dan 32.19%.



8

Bulding
Malam

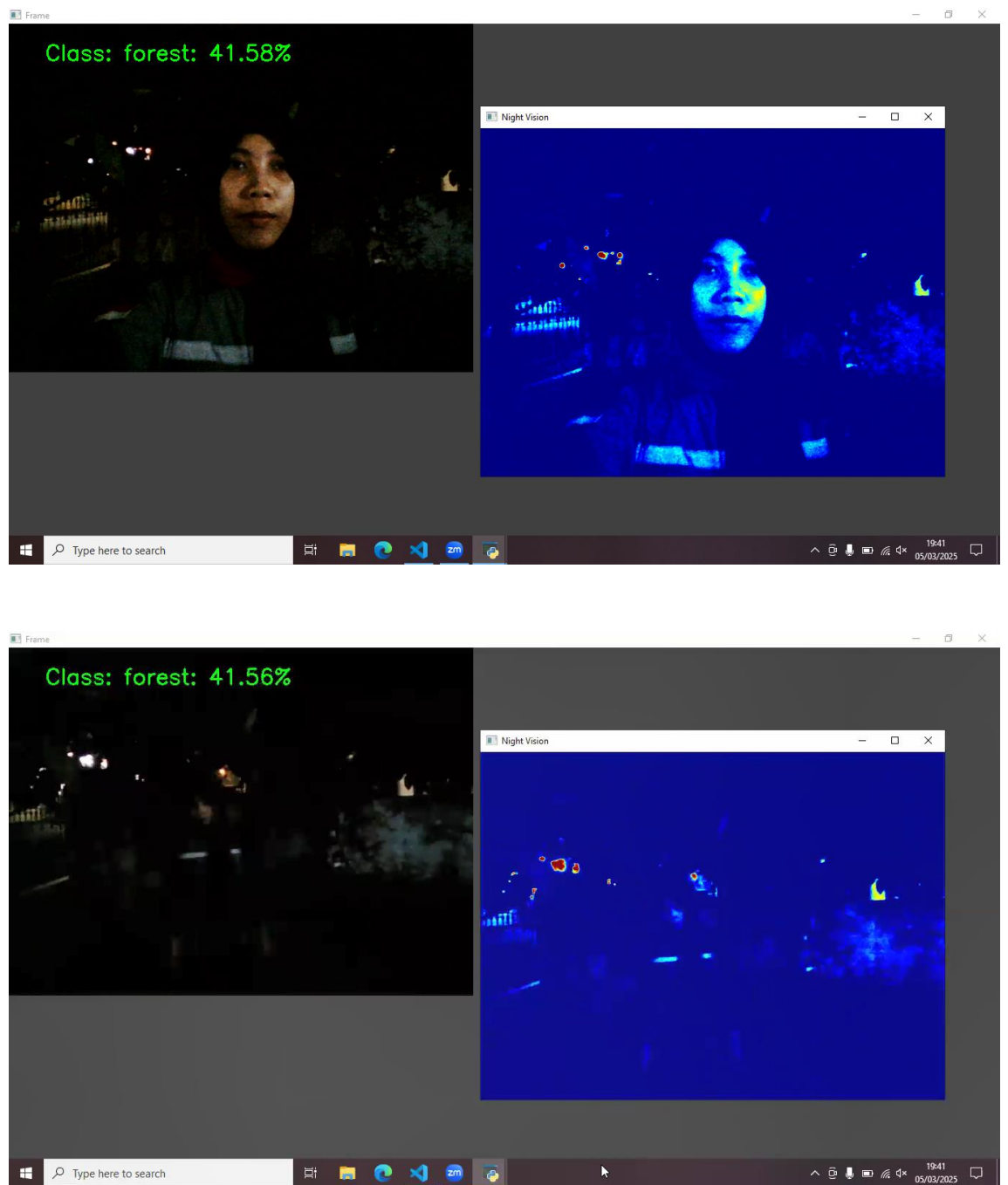
Output dari program Deep Learning (DL) menunjukkan bahwa adanya building terdeteksi dengan akurasi 55.40% dan 51.45%.



9

Forest
Malam

Output dari program Deep Learning (DL) menunjukkan bahwa adanya forest terdeteksi dengan akurasi 41.58% dan 41.56%.



7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa

- Deep Learning (DL) merupakan subbidang dari Machine Learning (ML) yang menggunakan jaringan saraf dengan banyak lapisan (deep neural networks) untuk menganalisis data dan membuat prediksi.
- Pengembangan mode Night Vision merupakan inovasi penting dalam deteksi objek, terutama dalam kondisi pencahayaan rendah.
- Convolutional Neural Network (CNN) adalah arsitektur jaringan saraf yang sangat efektif untuk klasifikasi objek dalam citra.

- d. Integrasi model CNN dengan teknologi Computer Vision menciptakan sistem yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan objek secara real-time.

8. Saran

Mencoba percobaan ini dengan dataset yang lain.

9. Daftar Pustaka

- Muttaqin, Arafah M., Jaya A.K., Suryawan M.A., Gustiana Z., Banjarnahor A.R., Bukidz D.P., Hazriani, Simanjuntak M., Saputra N., Fajrillah. 2023. *Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan*. Cetakan ke-1. Yayasan Kita Menulis. Langsa.
- Santoso J.T., 2023. *KECERDASAN BUATAN (Artificial Intelligence)*. Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM). Semarang.
- Siregar, M. H., & Mulyana, D. I. (2024). Teknologi Artificial Intelligence (AI) Vision Swift dalam Sistem Pemantauan Latihan Bulu Tangkis dengan Algoritma Optical Flow. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(3), 3349–3361.
<https://doi.org/10.35870/jimik.v5i3.1027>

LAMPIRAN

1. Program CNN

```
import tensorflow as tf

from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator

# Direktori dataset
train_dir = "dataset/seg_train/seg_train"
val_dir = "dataset/seg_test/seg_test"

# Augmentasi data
train_datagen = ImageDataGenerator(rescale=1./255, rotation_range=20, zoom_range=0.2,
horizontal_flip=True)
val_datagen = ImageDataGenerator(rescale=1./255)

train_generator = train_datagen.flow_from_directory(train_dir, target_size=(150, 150),
batch_size=32, class_mode='categorical')
val_generator    =    val_datagen.flow_from_directory(val_dir,    target_size=(150,    150),
batch_size=32,
class_mode='categorical')

from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense, Dropout

# Definisi model CNN
model = Sequential([
    Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(150, 150, 3)),
    MaxPooling2D(2,2),
    Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    MaxPooling2D(2,2),
    Flatten(),
    Dense(128, activation='relu'),
```

```
Dropout(0.5),  
Dense(6, activation='softmax')  
])
```

Kompilasi model

```
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

Training model

```
model.fit(train_generator, validation_data=val_generator, epochs=10)
```

Simpan model

```
model.save('cnn_model.h5')
```

Penjelasan Kode

Import Library:

Mengimpor TensorFlow dan modul yang diperlukan untuk memproses gambar.

Direktori Dataset:

Menentukan direktori untuk dataset pelatihan dan validasi.

Augmentasi Data:

Menggunakan ImageDataGenerator untuk melakukan augmentasi pada data pelatihan, seperti merescale, rotasi, zoom, dan flipping horizontal.

Generator Data:

Membuat generator untuk data pelatihan dan validasi yang akan mengalirkan data ke model selama pelatihan.

Membangun Model CNN:

Menggunakan arsitektur CNN dengan beberapa lapisan konvolusi, pooling, dan fully connected.

Kompilasi Model:

Menggunakan optimizer Adam dan loss function categorical crossentropy untuk klasifikasi multi-kelas.

Melatih Model:

Melatih model dengan data pelatihan dan validasi selama 10 epoch.

Menyimpan Model:

Menyimpan model yang telah dilatih ke dalam file cnn_model.h5.

2. Program Deteksi

```
import cv2
import numpy as np
from tensorflow.keras.models import load_model

# Load model yang telah dilatih
model = load_model('cnn_model.h5')

# Load label kelas
class_labels = list(train_generator.class_indices.keys())

cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break

    # Mode Night Vision dengan konversi ke skala abu-abu
    night_vision = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    night_vision = cv2.applyColorMap(night_vision, cv2.COLORMAP_JET)
```



```

# Preprocessing gambar
img = cv2.resize(frame, (150, 150))
img = img.astype("float32") / 255.0
img = np.expand_dims(img, axis=0)

# Prediksi kelas
pred = model.predict(img)
class_id = np.argmax(pred)
conf = pred[0][class_id] * 100 # Mengubah ke persentase

# Tampilkan hasil
label = f'Class: {class_labels[class_id]}: {conf:.2f}%'
cv2.putText(frame, label, (50, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 255, 0), 2)
cv2.imshow('Frame', frame)
cv2.imshow('Night Vision', night_vision)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
    break

cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

Penjelasan Kode

Memuat Model:

Model yang telah dilatih dimuat menggunakan load_model.

Label Kelas:

Mengganti class_labels dengan nama kelas yang sesuai dengan dataset.

Pengambilan Video:

Menggunakan OpenCV untuk menangkap video dari webcam.

Mode Night Vision:

Gambar diubah menjadi skala abu-abu dan diterapkan colormap untuk efek night vision.

Preprocessing Gambar:

Gambar diubah ukurannya menjadi 150x150 piksel dan dinormalisasi.

Prediksi Kelas:

Model melakukan prediksi, dan kelas dengan probabilitas tertinggi diambil.

Menampilkan Hasil:

Label kelas dan tingkat kepercayaan ditampilkan pada frame video.

Menutup Program:

Program akan berhenti jika tombol 'q' ditekan.